

Clase_16: Grafos

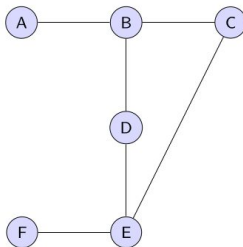
Profesor: Pablo J Piccoli Bornia

Auxiliares: Daniela Longas, M Victoria Tolosa

Grafos

Definición

- Un grafo es una manera de estructurar la información basada en nodos y arcos. La misma es especialmente útil para relacionar datos entre sí cuando los mismos forman interconexiones que no responden a una jerarquía o a una secuencia lógica per-se



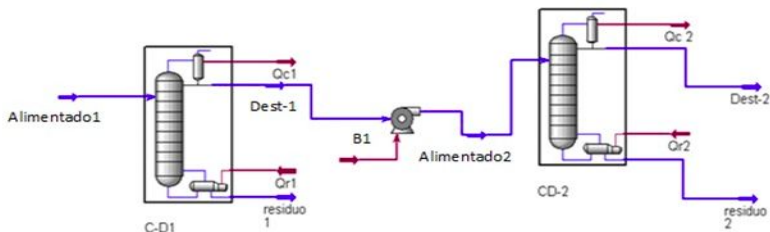
Definición

- Un nodo es la entidad principal de un grafo, usualmente se la representa gráficamente con un círculo y lleva un nombre único dentro del grafo.
- Un arco se representa como una línea o flecha, dependiendo del tipo de grafo. Suele relacionar 2 nodos entre sí y puede contener más información que simplemente la relación entre 2 nodos (a estas “relaciones extra” se las suele llamar peso).
- Ej: en una ciudad una calle (arco) puede relacionar 2 esquinas (nodo) y la calle puede contener más información (longitud, número de casas, número de árboles, etc)

Ejemplos

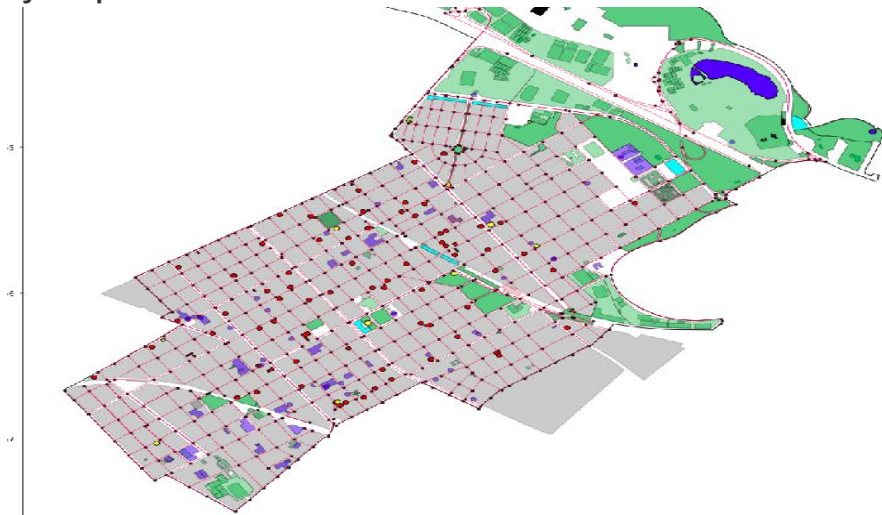
- Miles de sistemas/situaciones de nuestro día a día pueden ser modelados mediante grafos.
 - Calles y esquinas
 - Redes sociales
 - Vínculos entre familias
 - Logística
 - Diagramas de flujo
- Y en el fondo la utilidad es siempre la misma: relacionar entidades entre sí

Ejemplos

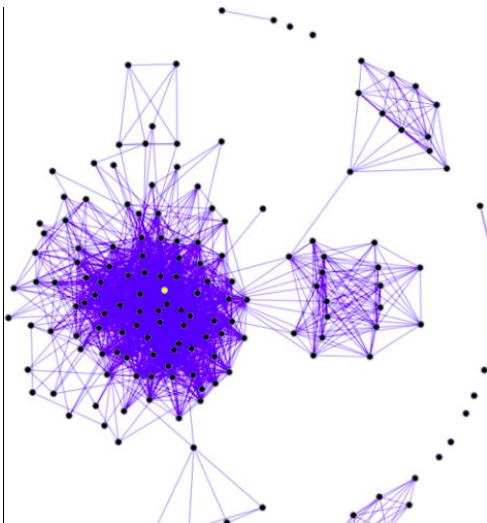


En el fondo, esto puede ser representado como un grafo

Ejemplos



Ejemplos



Categorización de grafos

Un **grafo** es una estructura matemática que representa relaciones entre elementos. Se define como $G = (V, E)$, donde:

- V es el conjunto de **vértices o nodos** (entidades).
- E es el conjunto de **aristas o enlaces** (conexiones entre nodos).

Tipos básicos de grafos:

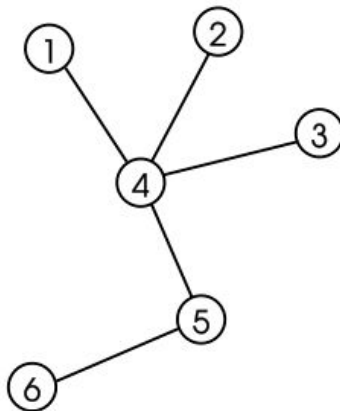
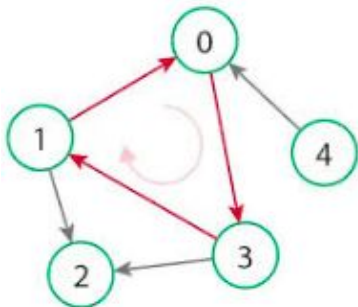
- **No dirigidos**: las conexiones son simétricas (amistad, colaboración).
- **Dirigidos**: las conexiones tienen dirección (seguir, recomendar).
- **Ponderados**: las aristas tienen un valor asociado (distancia, frecuencia, flujo).

Categorización de grafos

- Gráficamente, en un grafo dirigido los arcos son representados por flechas, mientras que en un no-dirigido, simplemente por líneas.
- En un grafo ponderado, sobre los arcos están explicitados los valores de los pesos.

Categorización de grafos

- Un grafo puede ser también acíclico o cíclico

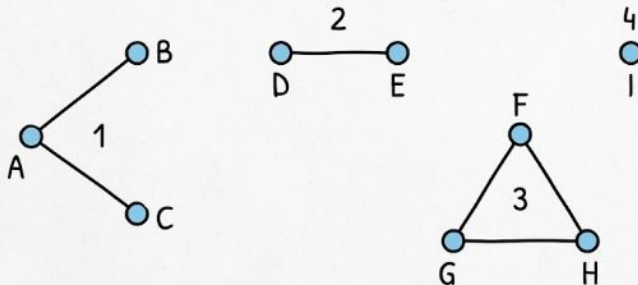


Definiciones

- **Grado de un nodo:** número de aristas que lo conectan con otros nodos.
(B tiene grado 3.)
- **Nodos adyacentes:** dos nodos que están conectados por una arista.
- **Camino:** secuencia de nodos donde cada par consecutivo está conectado.
(Camino: $A-B-D-E$.)
- **Componente conexa:** conjunto de nodos que están conectados entre sí.
- En un grafo DIRIGIDO los sucesores de un nodo son los que están al final de la flecha partiendo desde ese nodo.
- En un grafo DIRIGIDO los predecesores de un nodo son los que están al comienzo de una flecha que apunta hacia ese nodo.

Ejemplos

EJEMPLO DE UN GRAFO NO CONEXO



Este grafo tiene 4 componentes conexas y 9 vértices

Componente 1: {A, B, C} Componente 2: {D, E} Componente 3: {F, G, H} Componente 4: {I} (Vértice aislado)

Ejercicio conceptual

Con lo dicho hasta ahora, ¿cómo clasificarían a los nodos de ejemplo que vimos al comienzo de la clase?

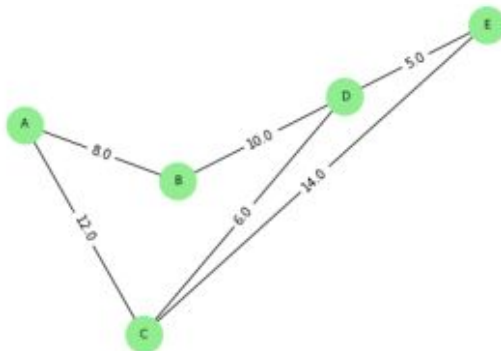
Librería networkx

Es una librería diseñada especialmente para el manejo de grafos. Posee varios métodos, entre ellos algunos para:

- Crear un grafo (`nx.Graph`) y un grafo dirigido (`nx.DiGraph`)
- Listar los nodos de un grafo.
- Agregar un/varios nodos (`add_node`, `add_nodes_from`)
- Agregar una/varias aristas (`add_edge`, `add_edges_from`)
- Listar los nodos de un grafo
- Listar las aristas de un grafo.
- En un grafo dirigido, listar los sucesores de un nodo.
- En un grafo dirigido, listar los predecesores de un nodo.
- Crear un grafo leyendo información de un `.csv`
- Crear un grafo ponderado leyendo info de un `.csv`

Combinación networkx -matplotlib

- Usando la librería Matplotlib, uno puede generar y personalizar gráficos con los grafos creados.



Sintaxis de los grafos de networkx

- Grafo[nodo] devuelve todos los nodos conexos con los atributos de los arcos.
- Grafo[nodo][nodo] devuelve todos los atributos del arco que une esos nodos.
- Grafo[nodo][nodo][atributo] devuelve el valor puntual de un atributo del arco.

Ejercicio: red de alianzas entre empresas tecnológicas

Ejercicio 2. Se dispone de información sobre **alianzas y colaboraciones** entre empresas del sector tecnológico. Cada nodo representa una **empresa**, y una arista ponderada (u, v, w) indica que las empresas u y v colaboraron en w proyectos conjuntos durante el último año.

El archivo `alianzas.csv` tiene el siguiente formato:

```
AlphaTech,BetaSoft,3
AlphaTech,DataCorp,1
BetaSoft,InnoWare,4
DataCorp,InnoWare,2
InnoWare,Nexa,5
BetaSoft,Nexa,1
```

Se pide:

- Crear un grafo ponderado G a partir del archivo `alianzas.csv`.
- Dibujar la red de alianzas mostrando la cantidad de proyectos conjuntos entre dos empresas en las aristas.
- Calcular la cantidad de alianzas de cada empresa.
- Calcular la cantidad de colaboraciones de cada empresa.

Ejercicio 2. Una ciudad registra la cantidad de pasajeros que se trasladan diariamente entre distintas estaciones de su red de transporte. Cada nodo representa una **estación**, y una arista dirigida (u, v) indica que desde u se trasladan pasajeros hacia v . El peso en cada arista indica la **cantidad promedio de pasajeros por día**.

El archivo `pasajeros.csv` (sin encabezado) tiene este formato:

```
A,B,4500
B,A,3800
A,C,2100
C,A,1800
B,C,900
C,D,1600
...
```

Se pide:

- (a) Crear un grafo dirigido ponderado G a partir del archivo.
- (b) Dibujar el grafo mostrando la cantidad de pasajeros sobre cada arista.
- (c) Para cada estación, mostrar:
 - cuántos pasajeros salen de la estación;
 - cuántos pasajeros llegan a la estación.
- (d) Determinar cuál es la estación con mayor tráfico diario de pasajeros, considerando la suma de pasajeros que llegan y de pasajeros que parten.